

11.3 部分习题参考简答

3. 函数 f 在原点处沿任何方向的方向导数都存在.

4. (1) 沿方向 $\mathbf{l} = (0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 方向导数最大, 最大值为 $2\sqrt{2}$; 沿方向

$\mathbf{l} = (0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ 方向导数最小, 最小值为 $-2\sqrt{2}$; 沿方向 $\mathbf{l} = (l, m, -m)$ ($\forall m, l$) 方向导数为零.

(2) 沿方向 $(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})$ 方向导数取得最大值 $\sqrt{3}$; 沿方向 $(-\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3})$ 方向

导数取得最小值 $-\sqrt{3}$; 沿方向 $(x, y, -x-y)$ ($\forall x, y \in \mathbb{R}$) 方向导数为 0.

(3) $\mathbf{I}_1 = \frac{1}{\sqrt{13}}(3, -2)$, $\mathbf{I}_2 = \frac{1}{\sqrt{13}}(-3, 2)$.

8. (1) $\left. \frac{\partial z}{\partial \mathbf{l}} \right|_{\mathbf{x}_0} = -2n\sqrt{n}$;

(2) $\left. \frac{\partial z}{\partial \mathbf{l}} \right|_{\mathbf{x}_0} = \sqrt{n}$.